

Correction Devoirs - Séance 18

1. On écrit les tailles en écriture scientifique pour les comparer :

- Cellule 1 : $39,18 \times 10^{-7} = 3,918 \times 10^{-6}$ mm
- Cellule 2 : $470,16 \times 10^{-8} = 4,7016 \times 10^{-6}$ mm
- Cellule 3 : $322,02 \times 10^{-6} = 3,2202 \times 10^{-4}$ mm
- Cellule 4 : $505,2 \times 10^{-9} = 5,052 \times 10^{-7}$ mm

On a donc : $3,2202 \times 10^{-4} > 4,7016 \times 10^{-6} > 3,918 \times 10^{-6} > 5,052 \times 10^{-7}$

Donc il s'agit de la **Cellule 3** qui a la taille la plus importante.

La bonne réponse est la réponse **B**.

2. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 5 % est $1 - 0,05 = 0,95$.

Le coefficient multiplicateur réciproque est donc $\frac{1}{0,95}$.

On en déduit que le taux réciproque est $\frac{1}{0,95} - 1$ ou $\frac{0,05}{0,95}$.

Le taux à appliquer pour que cet article retrouve son prix initial est donné par $\frac{0,05}{0,95}$.

La bonne réponse est la réponse **D**.

3. $(20,1)^2 > (20,05)^2$ car $20,10 > 20,05$

4. On peut simplifier l'expression :

$$\begin{aligned} \frac{8x^3}{\frac{2}{x^5}} &= 8x^3 \times \frac{x^5}{2} \\ &= \frac{8x^8}{2} \\ &= 4x^8. \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

5. On a :

$$\begin{aligned} A &= \frac{7}{10} + \frac{45}{100} \\ &= 0,7 + 0,45 \\ &= \mathbf{1,15} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.